

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 23

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 48$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 100$ Ом. Установка работает $t = 14$ ч подряд, тариф — 5.4 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$`имя или `$()`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a+b)^2}{a-c} + \sqrt{3a-4b} - \frac{\ln(b+c)}{1+|c-b|}$$

Набор 1: $a = 11$, $b = 2$, $c = 4$ Набор 2: $a = 12$, $b = 6$, $c = 2$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.

Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 20$ м/с под углом $\alpha = 47$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin(\alpha)^2 / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 370072$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.